Отчёт по лабораторной работе № 2

Модели SIR и Лотки–Вольтерры

Талебу Тенке Франк

Численное исследование моделей SIR и Лотки–Вольтерры в Julia: моделирование эпидемии, взаимодействия популяций, анализ графиков и фазовых портретов.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Подготовка среды и запуск моделей 13

5 Результаты **31**

6 Обсуждение результатов **32**

7 Заключение **33**

Список литературы **34**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 2: Модели SIR и Лотки–Вольтерры

1 Введение

Работа посвящена математическому моделированию динамических процессов: распространению инфекции в популяции и взаимодействию хищников и жертв.

1.1 Актуальность

Модели на основе дифференциальных уравнений позволяют исследовать развитие эпидемий и изменения численности взаимодействующих популяций во времени.

1.2 Цель работы

Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры, выполнить их численное моделирование в Julia и проанализировать результаты с помощью графиков.

1.3 Задачи

1. Подготовить рабочий каталог и установить необходимые пакеты Julia.
2. Запустить программы `sir_ode.jl` и `lv_ode.jl`.
3. Построить и проанализировать графики модели SIR.
4. Построить и проанализировать графики модели Лотки–Вольтерры.

2 Теоретическая часть

Модель SIR разделяет популяцию на восприимчивых S, инфицированных I и выздоровевших R. Для замкнутой популяции используется система:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}, \qquad \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I, \qquad \frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$.

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие популяций жертв x и хищников y:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \qquad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y.$$

Параметры определяют рост жертв, интенсивность поедания, эффективность преобразования пищи и смертность хищников.

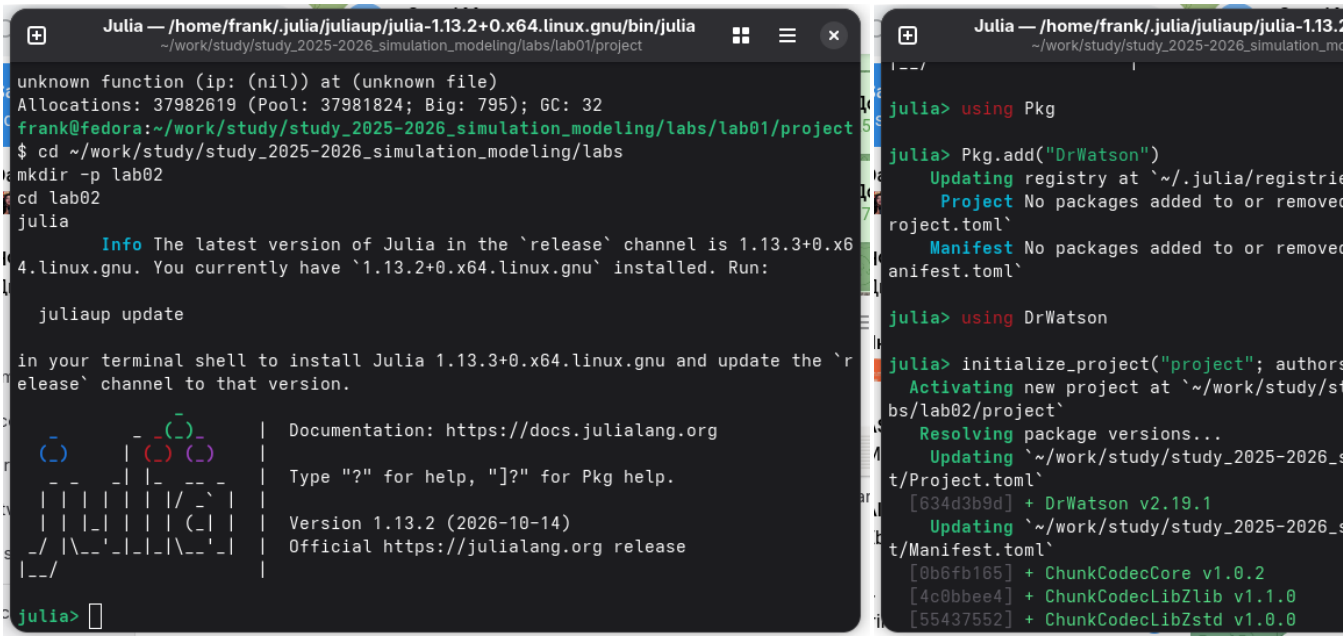
3 Материалы и методы

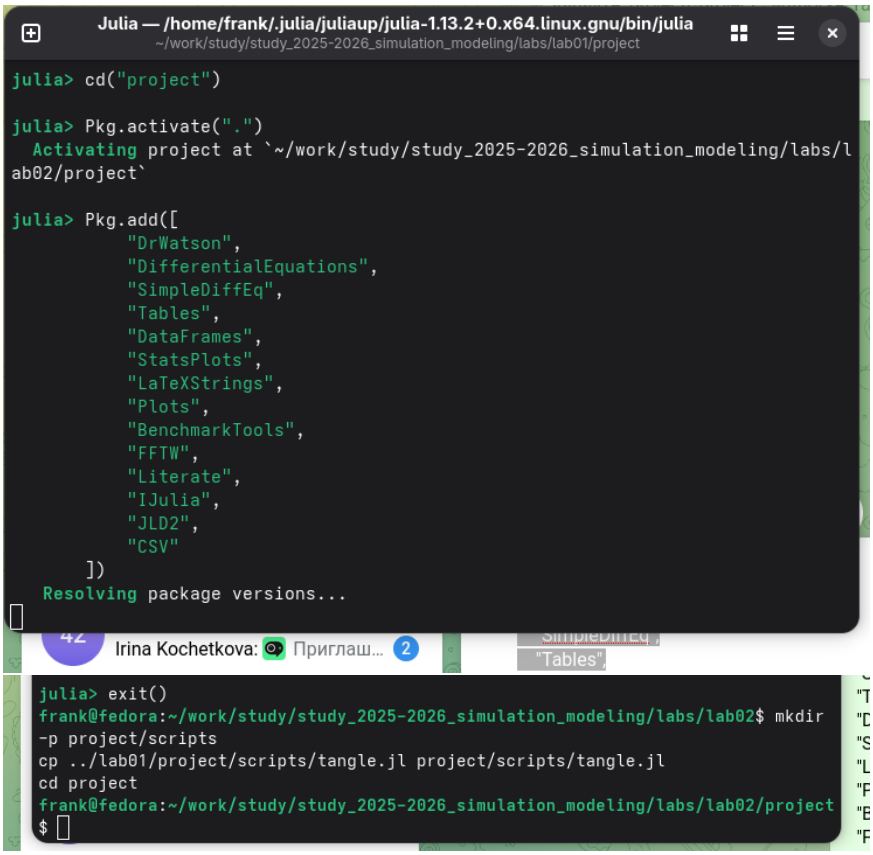
Использованы язык Julia, численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и построение графиков. Основные программы — `sir_ode.jl` и `lv_ode.jl`. Результаты представлены на снимках экрана.

4 Выполнение лабораторной работы

Выполнение разделено на подготовку среды, реализацию модели SIR и реализацию модели Лотки–Вольтерры.

4.1 Подготовка среды и запуск моделей


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
unknown function (ip: (nil)) at (unknown file)
Allocations: 37982619 (Pool: 37981824; Big: 795); GC: 32
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$ cd ~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
mkdir -p lab02
cd lab02
julia
Info The latest version of Julia in the `release` channel is 1.13.3+0.x64.linux.gnu. You currently have `1.13.2+0.x64.linux.gnu` installed. Run:
juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.13.3+0.x64.linux.gnu and update the `release` channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.13.2 (2026-10-14)
Official https://julialang.org release
julia>
Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2
~/work/study/study_2025-2026_simulation_mo
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/.julia/registrie
Project No packages added to or removed
roject.toml`
Manifest No packages added to or removed
anifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors
Activating new project at `~/work/study/st
bs/lab02/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_s
t/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_s
t/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
julia> cd("project")
julia> Pkg.activate(".")
Activating project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project`
julia> Pkg.add([
"DrWatson",
"DifferentialEquations",
"SimpleDiffEq",
"Tables",
"DataFrames",
"StatsPlots",
"LaTeXStrings",
"Plots",
"BenchmarkTools",
"FFTW",
"Literate",
"IJulia",
"JLD2",
"CSV"
])
Resolving package versions...
Irina Kochetkova:
Приглаш...
2
"Tables",
julia> exit()
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02$ mkdir -p project/scripts
cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl project/scripts/tangle.jl
cd project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$

Open

sir_ode.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab02/project/scripts

```julia
# # Модель SIR
#
# Население разделено на три группы:
# S — восприимчивые, I — инфицированные, R — выздоровевшие.
#
# Уравнения:
# dS/dt = -βcSI/N
# dI/dt = βcSI/N - γI
# dR/dt = γI

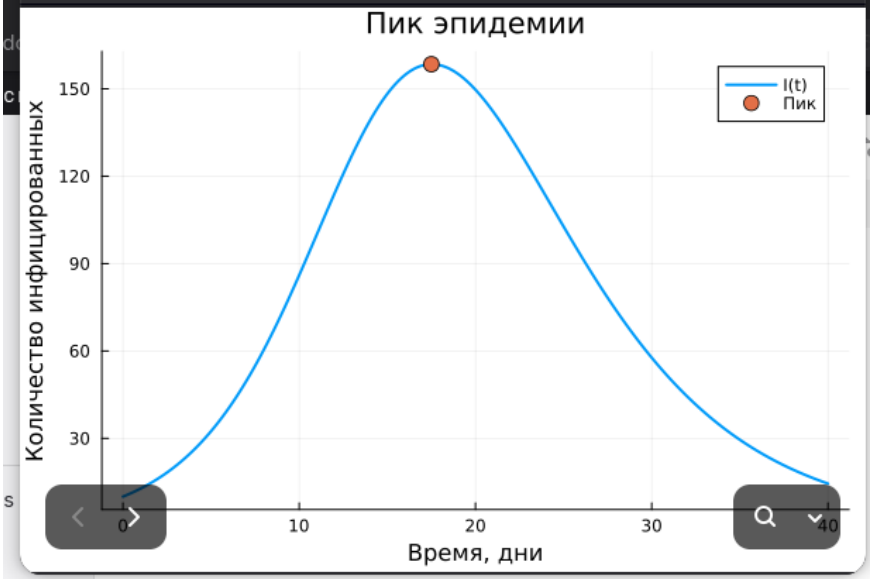
using DrWatson
@quickactivate "project"

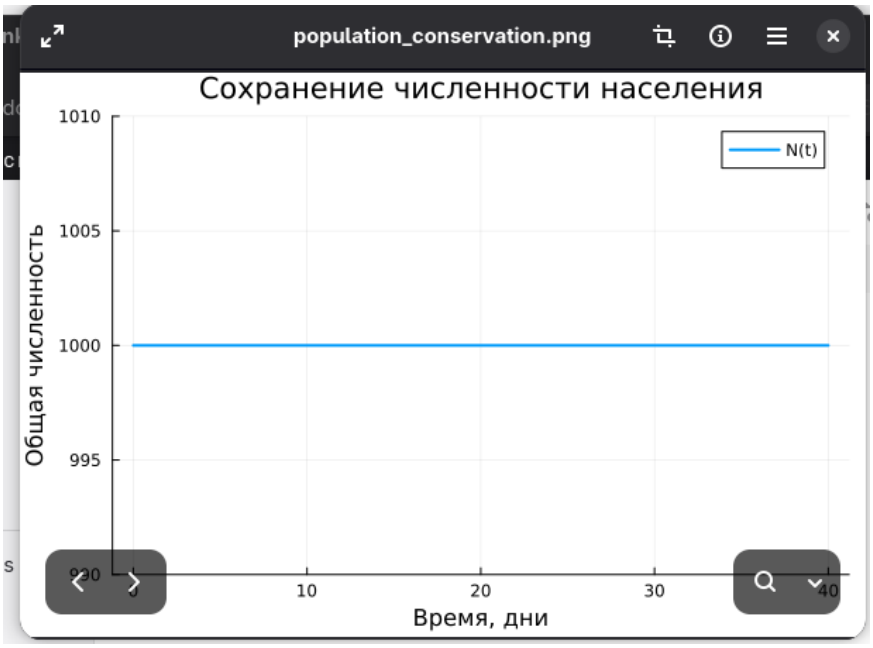
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV

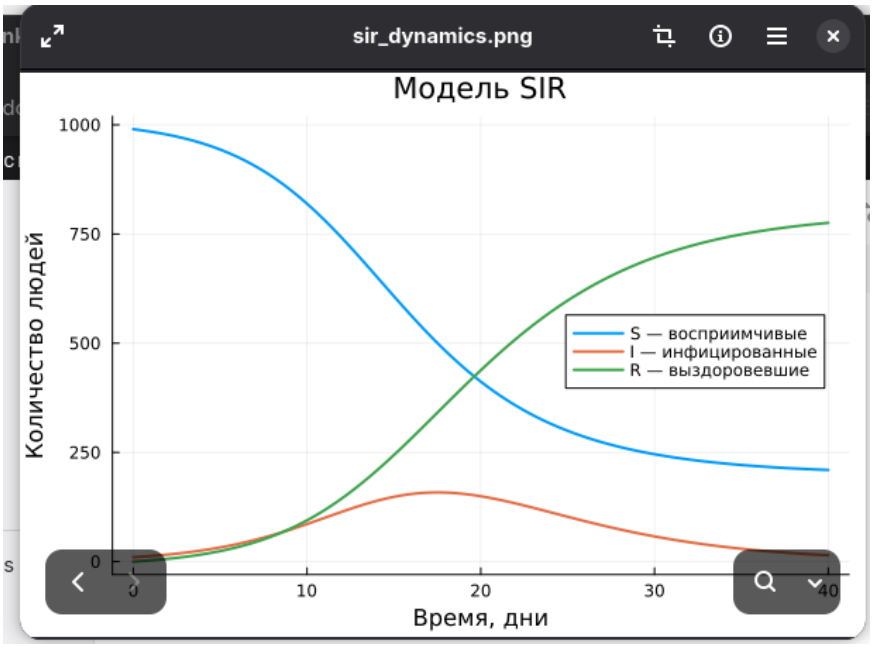
# ## Каталоги для результатов

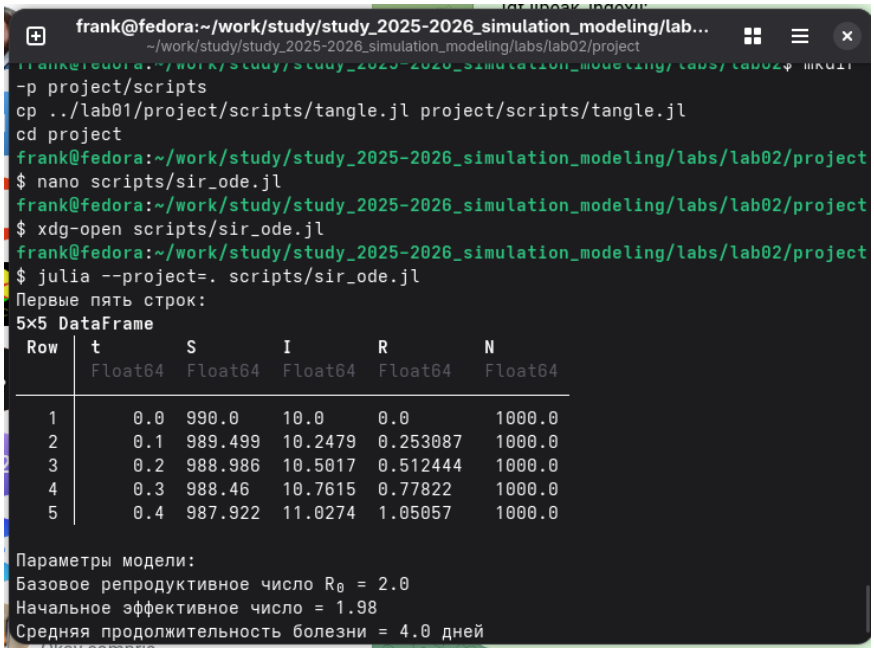
mkpath(plotsdir("sir_ode"))
```

infection_peak.png




population_conservation.png
Сохранение численности населения
N(t)
Общая численность
1010
1005
1000
995
990
0
10
20
30
40
Время, дни


sir_dynamics.png
Модель SIR
1000
750
500
250
0
Количество людей
0
10
20
30
40
Время, дни
S — восприимчивые
I — инфицированные
R — выздоровевшие


frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
-p project/scripts
cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl project/scripts/tangle.jl
cd project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ nano scripts/sir_ode.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ xdg-open scripts/sir_ode.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Первые пять строк:
5×5 DataFrame
Row | t Float64 | S Float64 | I Float64 | R Float64 | N Float64
1 | 0.0 | 990.0 | 10.0 | 0.0 | 1000.0
2 | 0.1 | 989.499 | 10.2479 | 0.253087 | 1000.0
3 | 0.2 | 988.986 | 10.5017 | 0.512444 | 1000.0
4 | 0.3 | 988.46 | 10.7615 | 0.77822 | 1000.0
5 | 0.4 | 987.922 | 11.0274 | 1.05057 | 1000.0
Параметры модели:
Базовое репродуктивное число R₀ = 2.0
Начальное эффективное число = 1.98
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней

http://localhost:8889/notebooks/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb

jupyter sir_ode Last Checkpoint: 1 minute ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Not Trusted

Markdown JupyterLab Julia 1.13.2 1.13

Модель SIR

Население разделено на три группы: S — восприимчивые, I — инфицированные, R — выздоровевшие.

Уравнения: dS/dt = -βcSI/N dI/dt = βcSI/N - γI dR/dt = γI

[ ]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV
```

Каталоги для результатов

[ ]:
```
mkpath(plotsdir("sir_ode"))
mkpath(datadir("sir_ode"))
```

Определение модели

[ ]:
```
function sir_ode!(du, u, p, t)
```

Telegram We… labs - master study_2025-2 Home sir_ode

http://localhost:8889/notebooks/notebooks/sir_ode/sir_ode.ipynb

jupyter sir_ode Last Checkpoint: 3 minutes ago

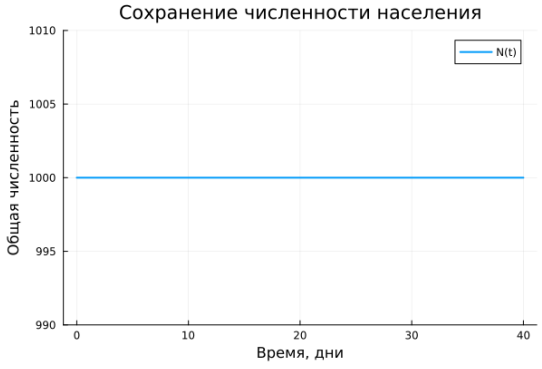
File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

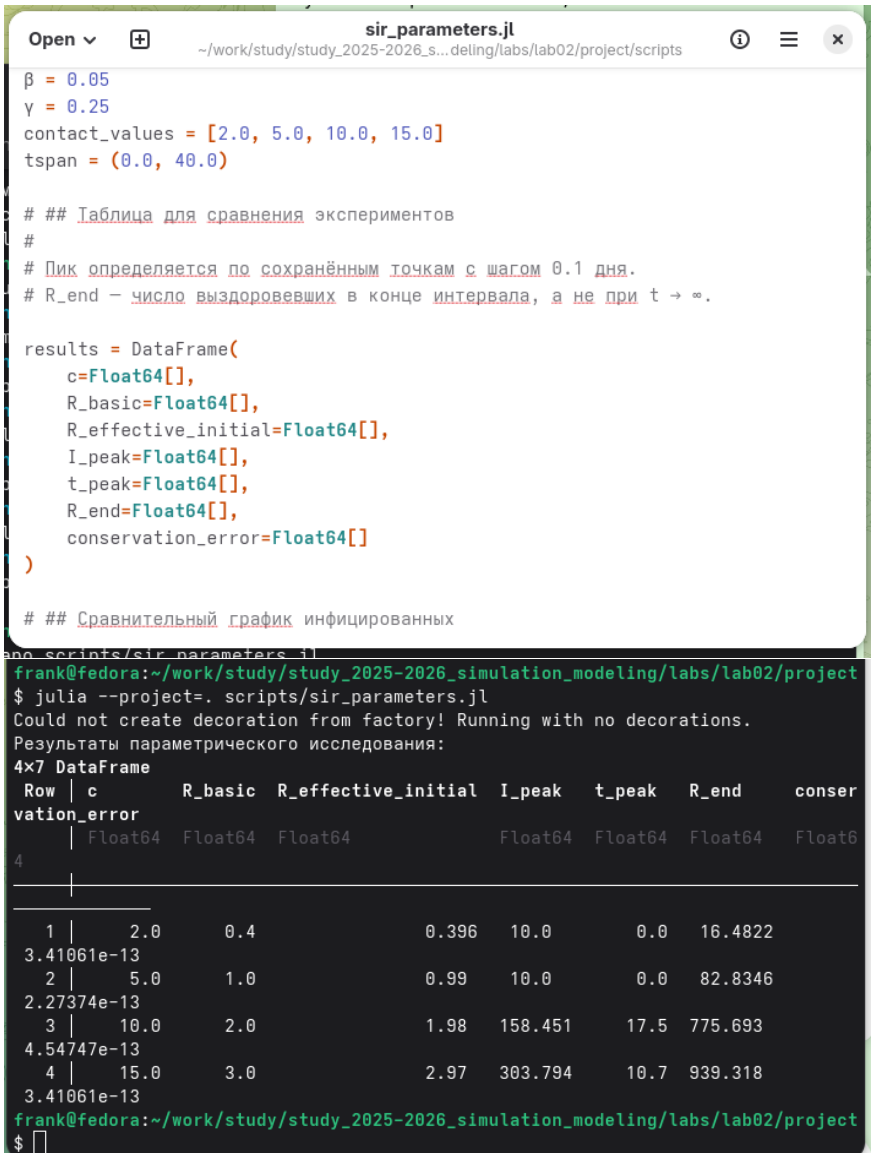
Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.13

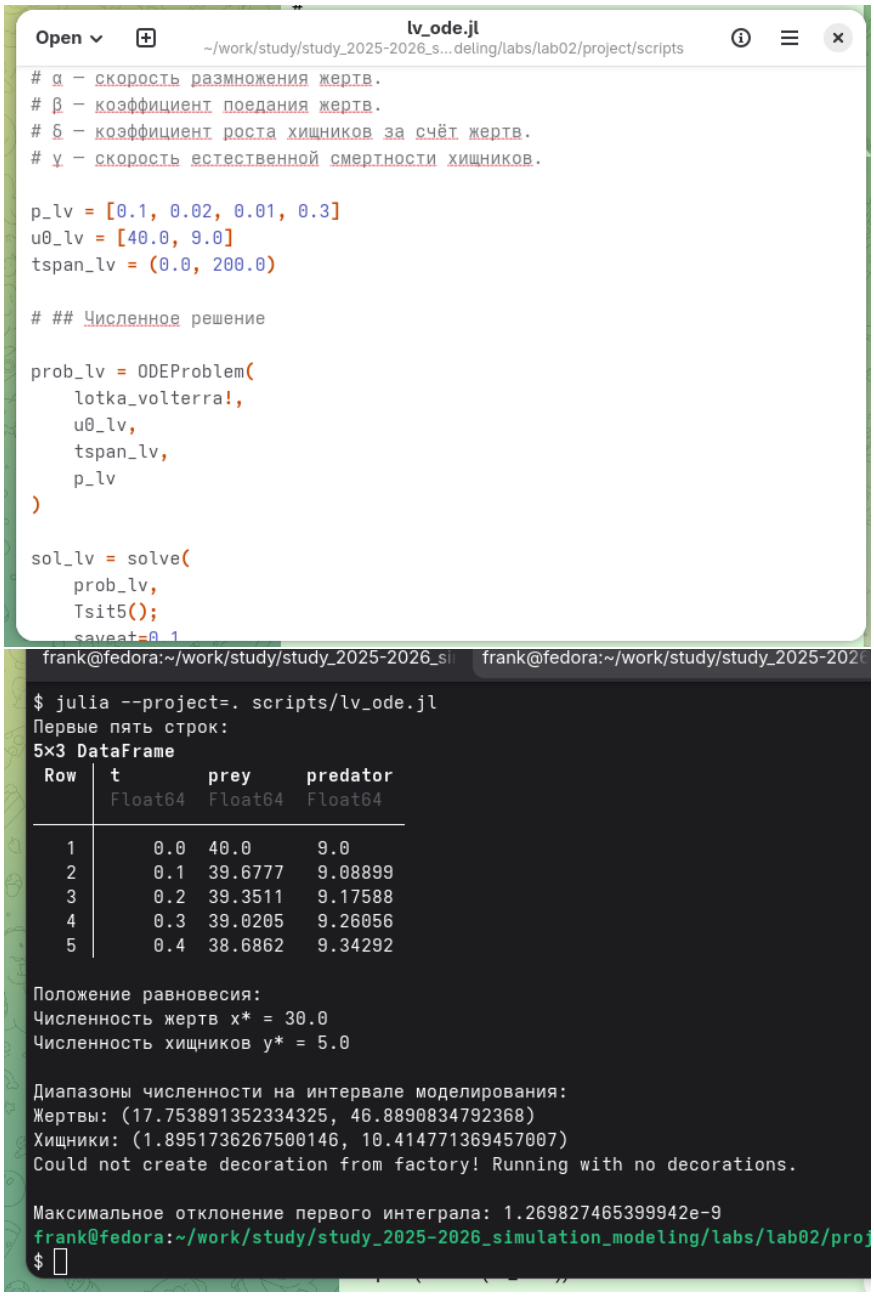
В данной модели рождения и смерти отсутствуют. Поэтому S(t) + I(t) + R(t) должно оставаться постоянным.

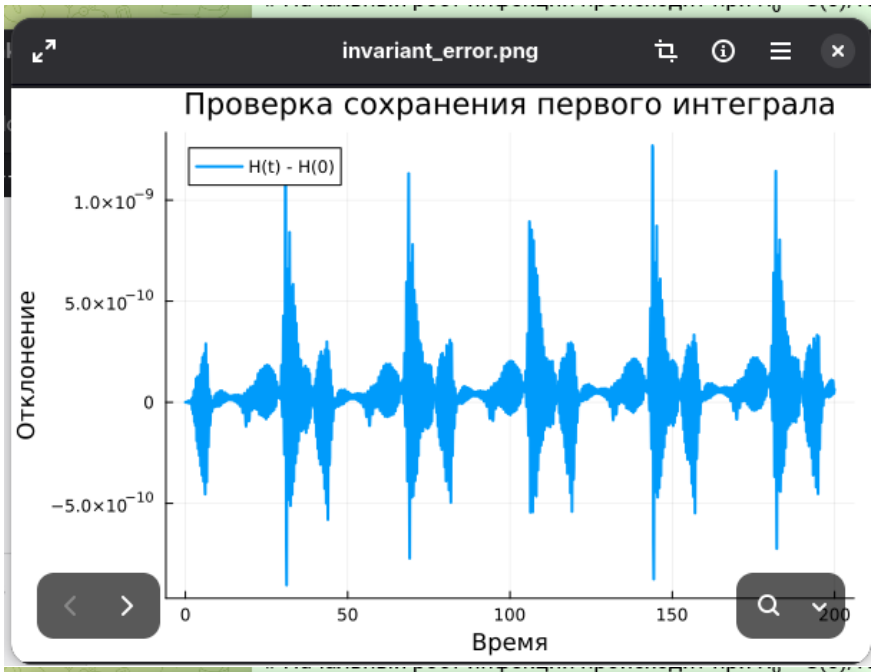
[10]:
```
p3 = plot(
    df.t,
    df.N;
    label="N(t)",
    xlabel="Время, дни",
    ylabel="Общая численность",
    title="Сохранение численности населения",
    ylims=(990, 1010),
    lw=2
)

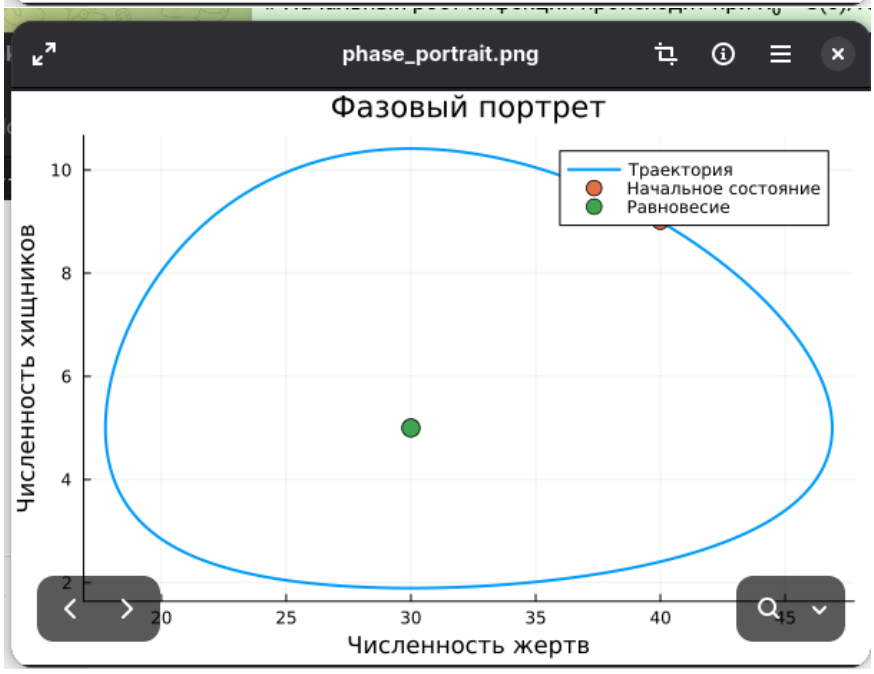
savefig(p3, plotsdir("sir_ode", "population_conservation.png"))
display(p3)
```

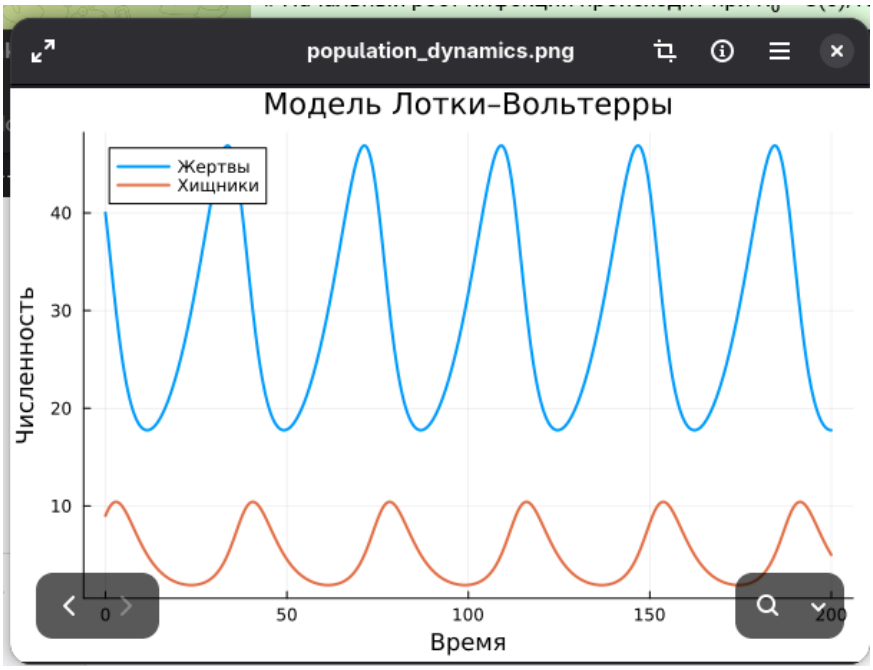


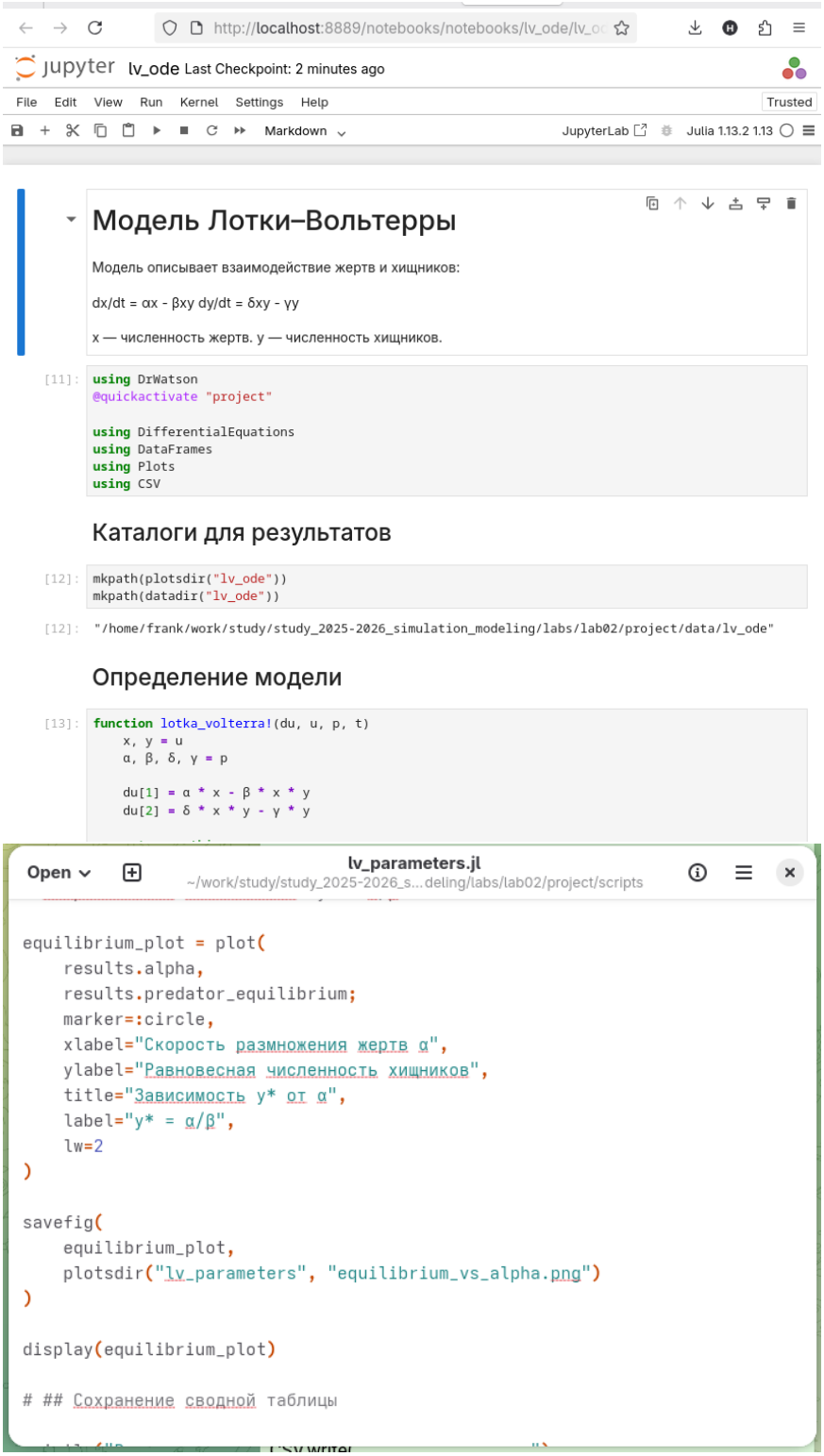

Open
sir_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab02/project/scripts
β = 0.05
γ = 0.25
contact_values = [2.0, 5.0, 10.0, 15.0]
tspan = (0.0, 40.0)
Таблица для сравнения экспериментов
#
Пик определяется по сохранённым точкам с шагом 0.1 дня.
R_end — число выздоровевших в конце интервала, а не при t → ∞.
results = DataFrame(
c=Float64[],
R_basic=Float64[],
R_effective_initial=Float64[],
I_peak=Float64[],
t_peak=Float64[],
R_end=Float64[],
conservation_error=Float64[]
)
Сравнительный график инфицированных
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ julia --project=. scripts/sir_parameters.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты параметрического исследования:
4×7 DataFrame
Row | c Float64 | R_basic Float64 | R_effective_initial Float64 | I_peak Float64 | t_peak Float64 | R_end Float64 | conservation_error Float64
1 | 2.0 | 0.4 | 0.396 | 10.0 | 0.0 | 16.4822 | 3.41061e-13
2 | 5.0 | 1.0 | 0.99 | 10.0 | 0.0 | 82.8346 | 2.27374e-13
3 | 10.0 | 2.0 | 1.98 | 158.451 | 17.5 | 775.693 | 4.54747e-13
4 | 15.0 | 3.0 | 2.97 | 303.794 | 10.7 | 939.318 | 3.41061e-13
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$


Open
lv_ode.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab02/project/scripts
α — скорость размножения жертв.
β — коэффициент поедания жертв.
δ — коэффициент роста хищников за счёт жертв.
γ — скорость естественной смертности хищников.
p_lv = [0.1, 0.02, 0.01, 0.3]
u0_lv = [40.0, 9.0]
tspan_lv = (0.0, 200.0)
Численное решение
prob_lv = ODEProblem(
lotka_volterra!,
u0_lv,
tspan_lv,
p_lv
)
sol_lv = solve(
prob_lv,
Tsit5();
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_s
frank@fedora:~/work/study/study_2025-202
$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
Первые пять строк:
5×3 DataFrame
Row t prey predator
Float64 Float64 Float64
1 0.0 40.0 9.0
2 0.1 39.6777 9.08899
3 0.2 39.3511 9.17588
4 0.3 39.0205 9.26056
5 0.4 38.6862 9.34292
Положение равновесия:
Численность жертв x* = 30.0
Численность хищников y* = 5.0
Диапазоны численности на интервале моделирования:
Жертвы: (17.753891352334325, 46.8890834792368)
Хищники: (1.8951736267500146, 10.414771369457007)
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Максимальное отклонение первого интеграла: 1.269827465399942e-9
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/proj
$


invariant_error.png
Проверка сохранения первого интеграла
H(t) - H(0)
1.0×10⁻⁹
5.0×10⁻¹⁰
0
−5.0×10⁻¹⁰
Отклонение
0
50
100
150
200
Время


phase_portrait.png
Фазовый портрет
Траектория
Начальное состояние
Равновесие
10
8
6
4
2
Численность хищников
20
25
30
35
40
45
Численность жертв


population_dynamics.png
Модель Лотки-Вольтерры
Жертвы
Хищники
Численность
40
30
20
10
0
50
100
150
200
Время


http://localhost:8889/notebooks/notebooks/lv_ode/lv_o
jupyter lv_ode Last Checkpoint: 2 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Модель Лотки–Вольтерры
Модель описывает взаимодействие жертв и хищников:
dx/dt = αx - βxy dy/dt = δxy - γy
x — численность жертв. y — численность хищников.
[11]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV
Каталоги для результатов
[12]:
mkpath(plotsdir("lv_ode"))
mkpath(datadir("lv_ode"))
[12]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project/data/lv_ode"
Определение модели
[13]:
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
x, y = u
α, β, δ, γ = p
du[1] = α * x - β * x * y
du[2] = δ * x * y - γ * y
Open
lv_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab02/project/scripts
equilibrium_plot = plot(
results.alpha,
results.predator_equilibrium;
marker=:circle,
xlabel="Скорость размножения жертв α",
ylabel="Равновесная численность хищников",
title="Зависимость y* от α",
label="y* = α/β",
lw=2
)
savefig(
equilibrium_plot,
plotsdir("lv_parameters", "equilibrium_vs_alpha.png")
)
display(equilibrium_plot)
Сохранение сводной таблицы

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$ julia --project=. scripts/lv_parameters.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Результаты параметрического исследования:
4×8 DataFrame
 Row │ alpha    prey_equilibrium  predator_equilibrium  prey_min  prey_max  pred
ator_min  predator_max  invariant_error
     │ Float64  Float64           Float64               Float64   Float64   Floa
t64       Float64       Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────
   1 │    0.05             30.0                    2.5   13.0943   57.4634
0.202794       9.93079      1.72138e-9
   2 │    0.1              30.0                    5.0   17.7539   46.8891
1.89517       10.4148       1.26983e-9
   3 │    0.2              30.0                   10.0   21.5446   40.4222
6.63282       14.3501       8.26171e-10
   4 │    0.3              30.0                   15.0   16.1898   50.0476
8.09488       25.0238       4.77666e-9
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project
$
```

http://localhost:8889/notebooks/notebooks/sir_paramet

jupyter sir_parameters Last Checkpoint: 13 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Markdown JupyterLab Julia 1.13.2 1.13

Параметрическое исследование модели SIR

Исследуем влияние числа контактов c на развитие эпидемии. Вероятность заражения β и скорость выздоровления γ фиксированы.

[25]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using CSV
```

Каталоги результатов

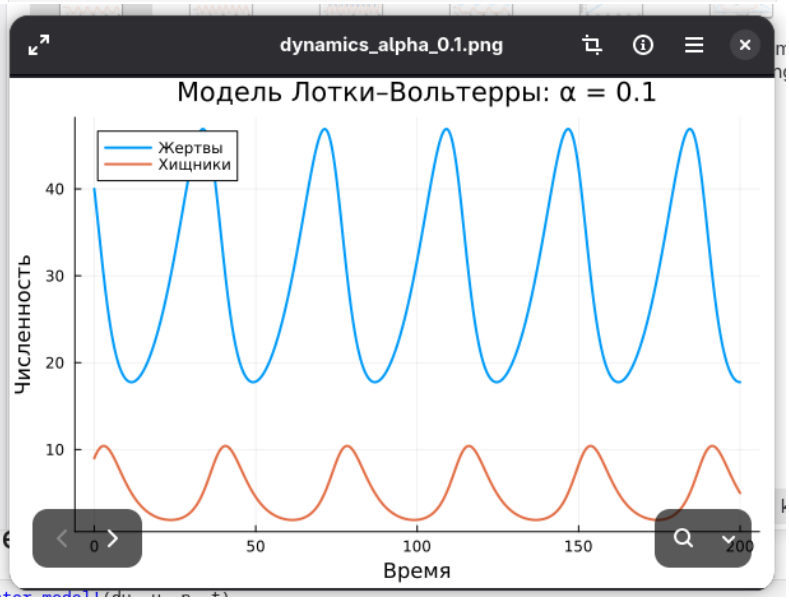
[26]:
```
mkpath(plotsdir("sir_parameters"))
mkpath(datadir("sir_parameters"))
```

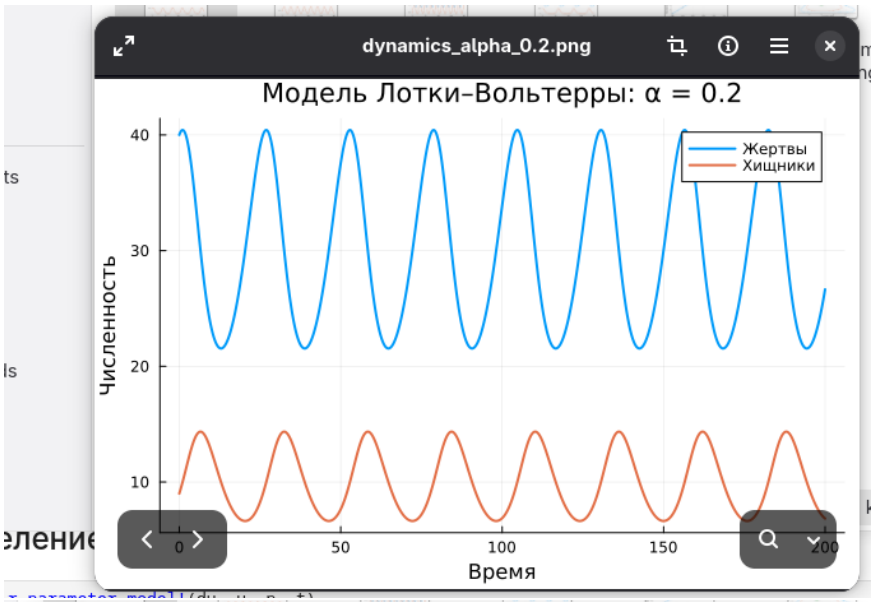
[26]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab02/project/data/sir_parameters"
```

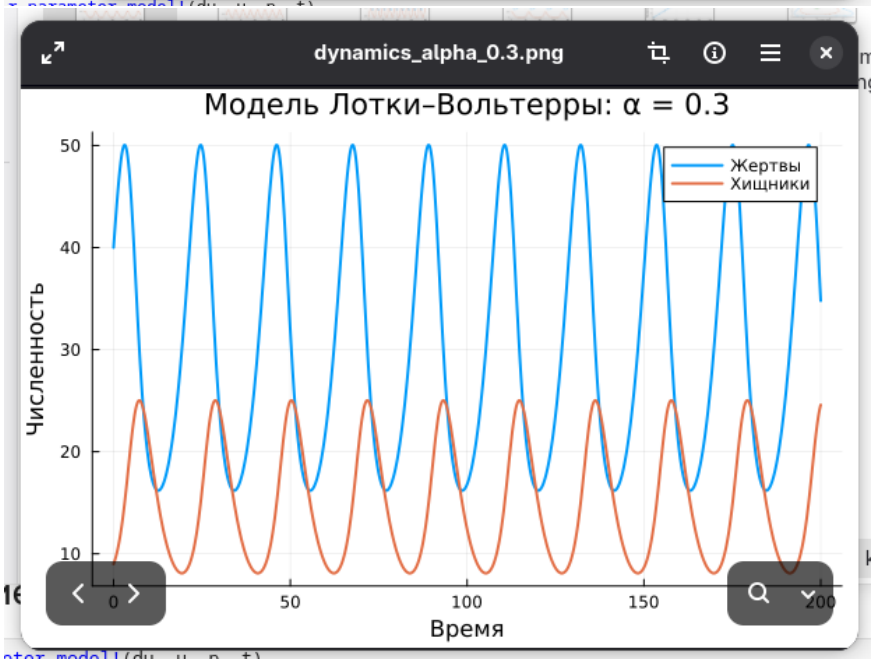
Определение модели

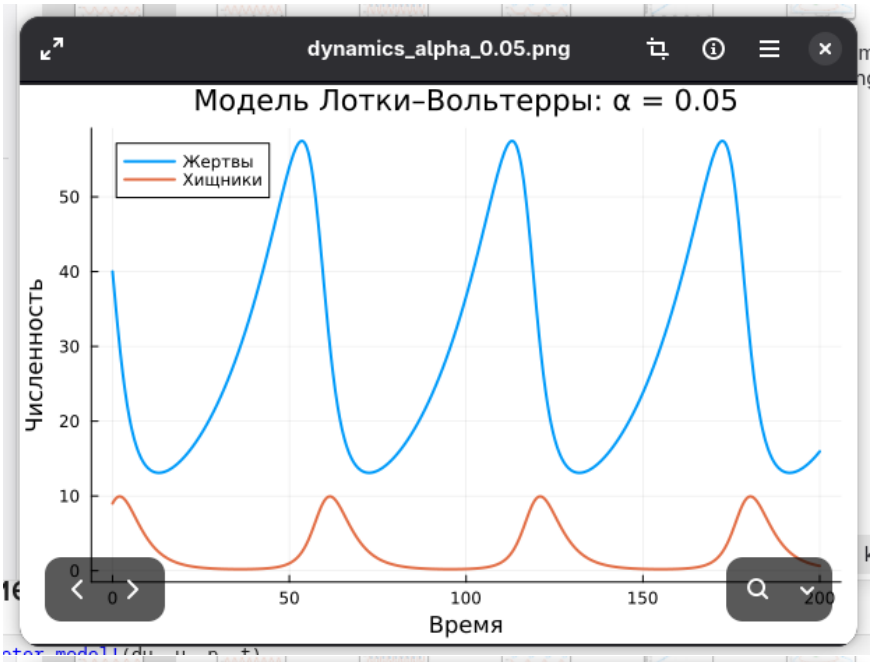
[27]:
```
function sir_parameter_model!(du, u, p, t)
    S, I, R = u
    β, c, γ = p
    N = S + I + R

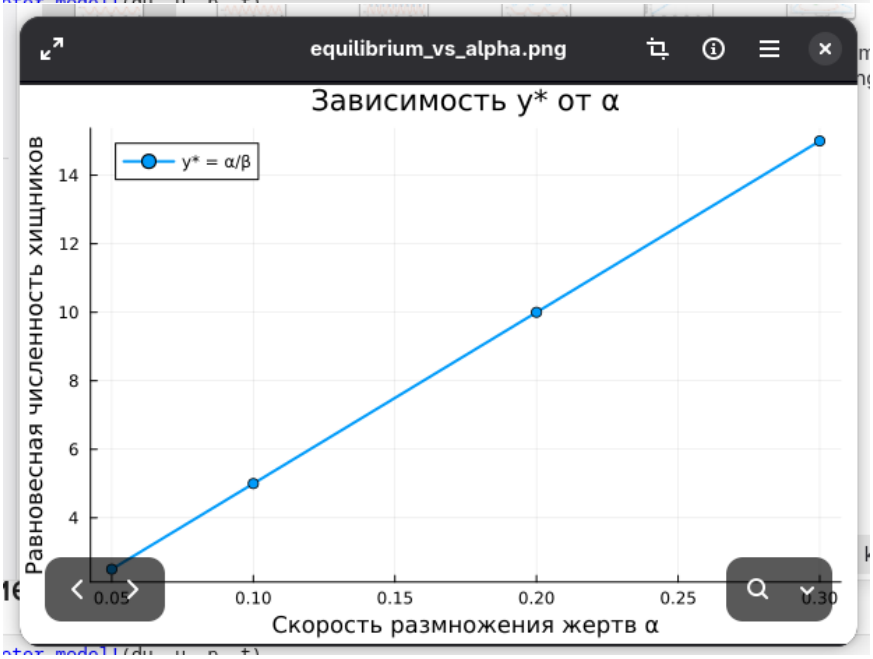
    infection = β * c * S * I / N
```

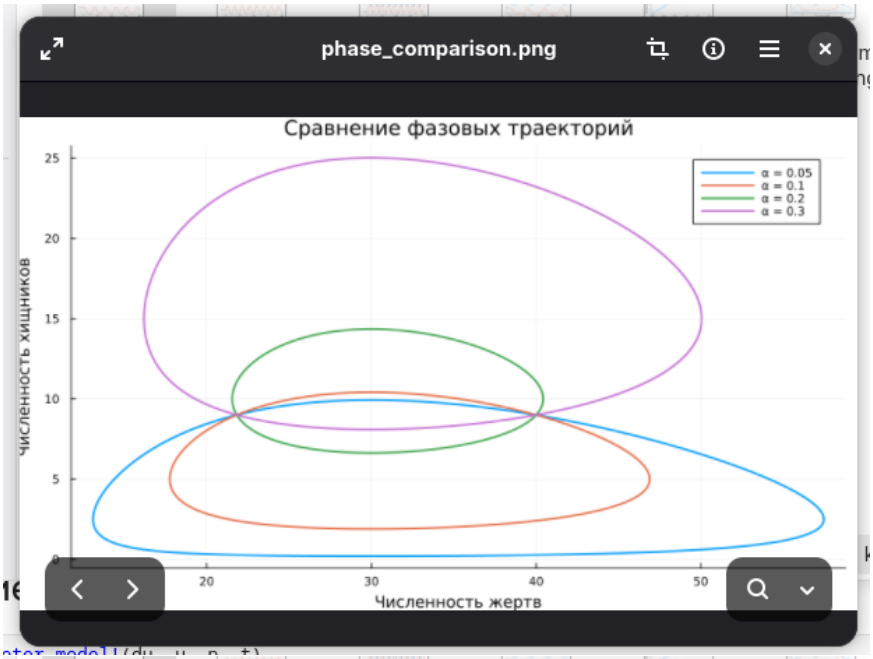


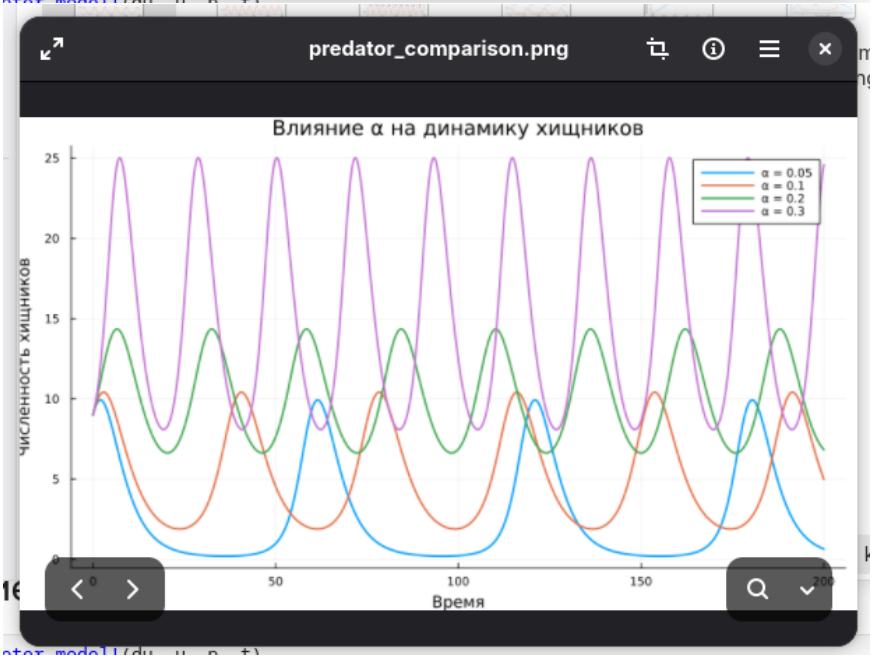

dynamics_alpha_0.2.png
Модель Лотки–Вольтерры: α = 0.2
Жертвы
Хищники
Численность
Время
40
30
20
10
0
50
100
150
200


dynamics_alpha_0.3.png
Модель Лотки–Вольтерры: α = 0.3
Жертвы
Хищники
Численность
Время
50
40
30
20
10
0
50
100
150
200


dynamics_alpha_0.05.png
Модель Лотки-Вольтерры: α = 0.05
Жертвы
Хищники
Численность
Время
0
10
20
30
40
50
0
50
100
150
200


equilibrium_vs_alpha.png
Зависимость y* от α
y* = α/β
Равновесная численность хищников
Скорость размножения жертв α
4
6
8
10
12
14
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30


phase_comparison.png
Сравнение фазовых траекторий
α = 0.05
α = 0.1
α = 0.2
α = 0.3
Численность хищников
Численность жертв


predator_comparison.png
Влияние α на динамику хищников
α = 0.05
α = 0.1
α = 0.2
α = 0.3
Численность хищников
Время

5 Результаты

Запущены модели SIR и Лотки–Вольтерры. Для SIR получены графики динамики групп, инфицирования, фазовый портрет и оценка эффективного репродуктивного числа. Для модели Лотки–Вольтерры получены временные зависимости, фазовый портрет, производные, относительные темпы роста, спектральный анализ и сводные графики.

6 Обсуждение результатов

Результаты модели SIR позволяют проследить изменение численности восприимчивых, инфицированных и выздоровевших. В модели Лотки–Вольтерры графики иллюстрируют колебательную динамику численности жертв и хищников. Фазовые портреты показывают взаимосвязь переменных.

7 Заключение

Выполнена лабораторная работа № 2. Проведено моделирование двух систем дифференциальных уравнений в Julia и подготовлены графики для анализа динамики эпидемии и взаимодействия популяций.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 2 «Модели SIR и Лотки–Вольтерры» (предоставленный отчёт).